

CARRERAS: **INGENIERÍA INDUSTRIAL E INGENIERÍA QUÍMICA** PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES** COD.: **ING1209**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Propiedades Mecánicas: Ensayos destructivos y no destructivos; Ensayos de Tracción y compresión; Ensayo de flexión; Ensayo de dureza; Ensayo de Creep; y Ensayo de Tenacidad a la Fractura.

UNIDAD 2: Metales: Desarrollo de estructuras de equilibrio; Diagramas de Fase; Aceros y otras aleaciones; Tratamientos térmicos; Procesamiento y caracterización; Propiedades Mecánicas de metales; Corrosión de metales; y Propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas.

UNIDAD 3: Cerámicos: Materiales cerámicos; Procesamiento de materiales cerámicos; Sinterizado; Caracterización y propiedades; Cerámicos tradicionales y avanzados; y Degradación de cerámicos no-oxídicos.

UNIDAD 4: Polímeros: Materiales poliméricos: generalidades; Métodos de obtención; Procesamiento; Caracterización y propiedades; Clasificación y aplicaciones; y Degradación.

UNIDAD 5: Materiales Compuestos: Materiales compuestos; Tipos de refuerzos; Procesamiento; Caracterización y propiedades; Usos y aplicaciones.

UNIDAD 6: Diseño y Selección de Materiales: Metodología general de diseño y selección; Factores en la selección de materiales; Consideraciones prácticas; Falla de materiales y componentes; Fuentes de información.

Ejes a los que aporta

- E1: Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería Industrial e ingeniería Química

- E4: Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería Industrial e ingeniería Química.
- E11: Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora.

BIBLIOGRAFÍA

- Smith, W.F. *Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales*. McGraw-Hill, 1993.
- Callister, W.D. *Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales*, Vols. 1 y 2. Reverté, 2000.
- Mangonon, P.L. *The Principles of Materials Selection in Engineering Design*. Prentice Hall, 1999.
- Shackelford, J.F. *Introduction to Materials Science for Engineers*. Maxwell Macmillan International, 1992.
- Felbeck, D.K.; Atkins, A.G. *Strength and Fracture of Engineering Solids*. Prentice-Hall, 1996.
- Brostow, W. *Introducción a la Ciencia de los Materiales*. Limusa, 1981.
- Ray, M.S. *The Technology and Applications of Engineering Materials*. Prentice Hall / PHI International, 1987.
- Álvarez, V.A.; Ruseckaite, R.A.; Vázquez, A. “Degradación de biocompuestos de fibra de sisal/Mater Bi-Y enterrados en el suelo”. *Polymer Degradation and Stability*, 91(12), 3156–3162, 2006.
- Gutiérrez, T.J.; Álvarez, V.A. “Materiales celulósicos como cargas naturales en películas basadas en matrices que contienen almidón: una revisión”. *Polymer Bulletin*, 74, 2401–2430, 2017.
- Sánchez, L.M.; Ollier, R.P.; Santo Pereira, A.E.; Fraceto, L.F.; Álvarez, V.A. “Eliminación de pesticidas de efluentes industriales mediante materiales biopoliméricos”. En *Biopolymer Membranes and Films*, Elsevier, pp. 359–382, 2020.
- Sandoval, M.L.; Martínez, A.T.; Camerucci, M.A. “Influence of albumin and methylcellulose additives on the mechanical behaviour of mullite-based cellular green bodies”. *Journal of the European Ceramic Society*, 40(5), 2097–2105, 2020.
- Bolaños Rivera, J.O. *Procesamiento y evaluación de materiales cerámicos porosos derivados de un polímero precerámico basado en silicio*. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2022.
- Talou, M.H.; Rivera, J.O.B.; Camerucci, M.A. “Cerámicas porosas derivadas de polímeros a partir de novedosos sistemas precerámicos/sacarosa a base de silicio”. *Ceramics International*, 49(5), 7600–7612, 2023.
- Sandoval, M.L.; Martínez, A.T.; Camerucci, M.A. “Comportamiento mecánico y térmico de materiales celulares de mullita”. *Journal of the European Ceramic Society*, 41(13), 6687–6696, 2021.

- Giménez, V.M.M.; Arya, G.; Zucchi, I.A.; Galante, M.J.; Manucha, W. “Nanoportadores poliméricos fotosensibles para la administración controlada y específica de fármacos”. *Soft Matter*, 17(38), 8577–8584, 2021.
- Notario-Pérez, F.; Cazorla-Luna, R.; Martín-Illana, A.; Galante, J.; Ruiz-Caro, R.; das Neves, J.; Veiga, M.D. “Diseño, fabricación y caracterización de películas vaginales cargadas de fármacos: estado del arte”. *Journal of Controlled Release*, 327, 477–499, 2020.
- Moudood, A.; Rahman, A.; Khanlou, H.M.; Hall, W.; Öchsner, A.; Francucci, G. “Efectos ambientales sobre la durabilidad y el rendimiento mecánico de compuestos de fibra de lino/bioepóxido”. *Composites Part B: Engineering*, 171, 284–293, 2019.